

23. hét - Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

Hurokimpedancia, automatikus lekapcsolás és a hibavédelem ellenőrzése

3. témakör - Áramütés elleni védelem • 40 óra

Történelmi nyitó

A hibavédelem akkor ér valamit, ha hiba esetén a védelmi készülék valóban elég gyorsan lekapcsol. Ezt nem lehet pusztán a vezetékek és kismegszakítók szemrevételezéséből eldönteni: a hibaáramkör villamos jellemzőit mérni és értékelni kell.

1. Mi a hibahurok?

TN-rendszerben egy fázis-test hiba esetén a hibaáram a fázisvezetőn, a hibahelyen, a PE/PEN vezetőn és a tápláló rendszer felé záródik. Ezt az áramutat nevezzük hibahuroknak.

2. Hurokimpedancia - Zs

A hurokimpedancia a teljes hibahurok váltakozó áramú impedanciája. Magában foglalja a tápláló hálózat, a fázisvezető, a védővezető és a csatlakozások hatását is.

3. Hibaáram és hurokimpedancia

Egyszerű közelítésben a várható hibaáram a fázisfeszültség és a hurokimpedancia hányadosával becsülhető: $I_a \approx U_0 / Z_s$. Minél kisebb a Z_s , annál nagyobb hibaáram alakulhat ki.

4. Automatikus lekapcsolás

A védelem célja, hogy a hibaáram olyan működést váltson ki a túláramvédelmi készüléknél, amely az előírt időn belül megszakítja a hibás áramkört.

5. A lekapcsolási feltétel gondolata

A mért Z_s értéket a hálózat névleges feszültségével és a védelmi készülék kioldási jellemzőjével együtt kell értékelni. Nem elég azt mondani, hogy a hurokimpedancia „kicsi”: azt kell igazolni, hogy a védelem megfelelően működik.

6. Kismegszakító karakterisztika

A B, C és D karakterisztikájú kismegszakítók mágneses gyorskioldási tartománya eltérő. Ugyanazon névleges áram mellett ezért eltérő hibaáram lehet szükséges a gyors lekapcsoláshoz.

7. Mi növeli a Zs értékét?

Hosszú vezeték, kis keresztmetszet, laza vagy korrodált kötés, hibás PE/PEN kapcsolat, rossz csatlakozás és a tápláló hálózat kedvezőtlen impedanciája egyaránt növelheti a hurokimpedanciát.

8. Hurokimpedancia-mérés

A mérőműszer ismert vizsgálóterheléssel meghatározza a hurok villamos jellemzőit, majd Z_s értéket ad. A mérést megfelelő műszerrel, megfelelő csatlakozási ponton és biztonságos eljárással kell végezni.

9. RCD-s áramkörök

RCD-vel védett áramkörök vizsgálatánál figyelembe kell venni, hogy a hagyományos hurokmérés az RCD nem kívánt lekapcsolását okozhatja. Korszerű műszereken ezért külön,

RCD-t nem kioldó mérési mód is rendelkezésre állhat.

10. Minősítés

A mérési eredmény önmagában még nem minősítés. Ismerni kell a hálózatrendszert, a védelmi készülék típusát és névleges adatait, majd ezek alapján kell eldönteni, hogy az automatikus lekapcsolás feltétele teljesül-e.

Szakmai gondolkodási lánc

Hibahely → hibahurok → Zs mérés → várható hibaáram → védelmi készülék karakterisztikája → lekapcsolási feltétel → minősítés.

Következő hét

24. hét - Védővezetők folytonossága, szigetelési ellenállás és alapvető érintésvédelmi mérések.